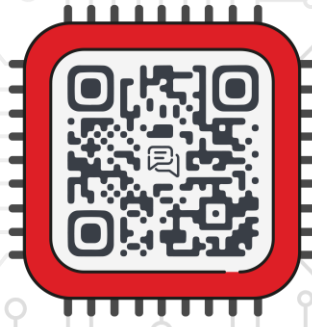




1



13



1950 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الاستيفاء



د. هدى الحبش و د. عبدالله العمر
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatcs; 09/09/2020

تحليل عددي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرحباً يا رفاق....

عُدنا لنرسم معاً أدق المسارات بين نقاط المعرفة، آمليين من الله أن نصل في نهاية هذا المقرر إلى ذروة الفائدة والتوفيق لنا ولكم...♡

فهرس المحاضرة

- مقدمة عن الاستيفاء الداخلي.
- الطريقة العامة لاستيفاء تابع كثير الحدود.
- طريقة استيفاء لاغرانج.
- طريقة نيوتن غريغوري بالفروق التقدمية.

❖ مقدمة عن التحليل العددي:

تعد أداة تربط بين الرياضيات والبرمجة، يستخدم عندما نحتاج لبرمجة أحد العمليات الرياضية، تعطيني حل تقليدي (غير دقيق) ولكنه مقبول مع نسبة خطأ، نفرض فيه حل قد يكون بعيد عن الحل الأصلي ونحسن عليه للاقترب قدر الإمكان من الحل الأصلي.

- كلما قلت نسبة الخطأ كلما كنا اقرب للحل الصحيح.

مواضيع التحليل العددي:

- أنظمة العد.
- مقدمة لحساب الأخطاء .
- التكاملات.
- حل جملة معادلات بعدد مجاهيل.

محتوى المحاضرات:

- الاستيفاء الداخلي.
- الطرق العددية لحساب التفاضل والتكامل.
- حل المعادلات غير الخطية.
- الحل العددي للمعادلات التفاضلية.
- الحل العددي لجملات المعادلات الخطية.

■ سنتكلم بداية عن الاستيفاء الداخلي:

الاستيفاء: هو البحث عن ذلك **التابع الملائم** لمجموعة من النقاط في مستوي يساعدنا على:

التنبؤ والتعامل مع هذا التابع عن طريق:

- حساب قيمة التابع عند نقطة مختلفة عن تلك النقاط.
- اشتقاق وتكامل.
- إدخاله الى برنامج.

التابع الملائم ليس هو التابع الأصلي بل تابع يمر بنفس بعض نقاط التابع الأصلي وتسمى نقاط الارتكاز.

ملاحظات:

- مع كل طريقة يوجد خطأ لكن خطأ مقبول.
- مع وجود n نقطة ارتكاز $x_1, x_2, \dots, x_n \leftarrow$ نستطيع إيجاد كثير حدود من الدرجة $(n - 1)$.
- نظراً لكون التابع كثير الحدود هو أسهل التوابع على الإطلاق حتى كتعامل برمجياً لذلك سنركز على الاستيفاء بكثيرات الحدود.

← التابع الملائم الذي سيتم البحث عنه هو تابع كثير حدود.

■ لماذا قد أحتاج n نقطة لإيجاد كثير حدود من الدرجة $(n - 1)$ على الأكثر؟

لأنك تسعى لإيجاد مجهولين في كثير حدود من الدرجة الأولى $ax + b$ تحتاج معادلتين لإيجاد قيمة نقطتين a, b علماً ان x درجة أولى وهكذا



■ مثال للفهم فقط:

السنة	1940	1950	1960	1970	1980	1990
التعداد	132.165	151.326	179.323	203.302	226.542	243.633

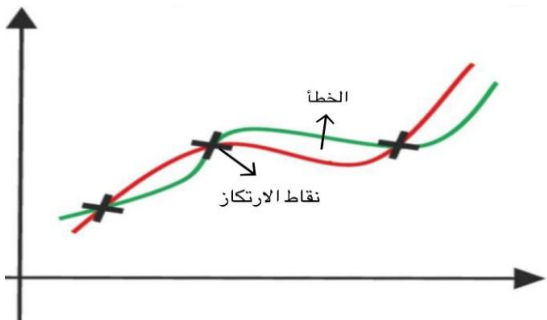
إذا أردنا اعداد هذه البيانات لمعرفة تعداد السكان في عام 1965، أو في عام 2010 فهل نستطيع اعتماد البيانات السابقة في الإجابة على نفس هذا السؤال؟

إن إيجاد تابع يحقق جميع البيانات السابقة (ملائم) هو عملية تدعى بالاستيفاء وله فوائد كثيرة مثل:

1- تفاضل أو تكامل تابع عند قيمة معينة دوم معرفة قاعدة ربط هذا التابع.

2- تقريب التوابع بتوابع أبسط .

3- رسم خط بياني أملس يمر بمجموعة من النقاط المفروضة.



■ ملاحظة: يتطابق كثير الحدود (التابع الملائم) مع التابع الأصلي الذي (لا نعلمه) مع نقاط الاستناد أو الارتكاز.

الاستيفاء (الاستكمال) الداخلي:

الاستيفاء بكثيرات الحدود Intapolation polonomials

ليكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$

x	x_0	x_1		x_n
y	y_0	y_1		y_n

وإذا أردنا إيجاد قيمة التابع $y = f(x)$ عند النقطة $x_k < x < x_{k+1}$ فإننا نستبدل التابع بتابع ملائم آخر.

وليكن $G, G(x)$ يأخذ نفس قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$.

ويسمى هذا الإجراء بالاستيفاء الداخلي للتابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$.

ملاحظات:

■ سمي داخلي لأنه على مجال $[x_m, x_n]$ الاستيفاء يكون لأي نقطة من داخل المجال وإلا فهو استيفاء خارجي.

■ عادة ما نرمز لنقاط الارتكاز من x_0, x_1 الى x_n فيكون عدد النقاط $n + 1$ فيكون كثير حدود من الدرجة n على الأكثر.

تعريف:

لتكن $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ مجموعة من النقاط، عندئذ تعرف مسألة الاستيفاء هو إيجاد التابع $f(x)$

يمر بهذه النقاط أي يحقق الشرط: $f(x_i) = y_i ; i = 0, 1, \dots, n$

طرق الاستيفاء:

- الطريقة العامة في الاستيفاء
- الاستيفاء بحدوديات لاغرانج
- طريقة نيوتن غريغوري (تقدمية_تراجعية) Newton's Method
- حدوديات استيفاء نيوتن (الفروق المقسومة)
- استيفاء هيرميت Hermite InterPolation
- طريقة المربعات الصغرى (مستقيم أصغر المربعات << مستقيم الانحدار >>)
- استيفاء سبلاين Spline's InterPolation

طرق الاستيفاء:

1. الطرق ذات الخطوة غير الثابتة (طرق عامة) ← باقي الطرق
2. الطرق ذات الخطوة الثابتة (طرق خاصة) ← بطريقة نيوتن غريغوري (تقدمية_تراجعية)

فكر!!!

ماذا تعني خطوة ثابتة؟

أي كل نقطة ارتكاز تبعد عن النقطة التي تليها بمقدار ثابت يسمى الخطوة ويرمز لها ب h .

$$h = x_{i+1} - x_i ; i = 0, 1, \dots, n$$

- عند ذكر كلمة نيوتن نستخدم الطريقة العامة.
- عند ذكر كلمة غريغوري نستخدم الطريقة الخاصة.
- ملاحظة: الطرق العامة يمكن استخدامها سواءً كانت الخطوة ثابتة أو غير ثابتة.

الطرق العددية لاستيفاء تابع كثير الحدود

■ مثال 1:

في مخبر الفيزياء أجريت تجربة وتم الحصول على القياسات التالية:

x درجة الحرارة	0	20
$y = f(x)$ طول السلك المعدني	150	155

أوجد الحدودية الملائمة للتابع $y = f(x)$ ثم احسب طول السلك عند $x = 15^\circ$ ثم عند $x = 50^\circ$

شرح:

لإيجاد طول السلك عند $x = 15^\circ$ و $x = 50^\circ$ نحن نحتاج لتابع كثير حدود وهنا هو من الدرجة الأولى فقط لأنه تم إعطاء نقطتين فقط $x = 0$ و $x = 20$.

1. الطريقة العامة:

- تعد الطريقة الاسهل ولكنها الأطول والأكثر كلفة .
- هي تعتمد على تطابق التابع وكثير الحدود عند نقاط الارتكاز .
- ليكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم للتابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ ولنوجد كثير الحدود $p_n(x)$ التي تستوفي هذا التابع عند النقاط المعرف فيه نكتب كثير الحدود بالشكل:

$$p_n(x) = y = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_nx^n$$

حيث c_i ثوابت يطلب تعيينها

نعوض x في كثير الحدود $p_n(x)$ لنوجد الثوابت

$$p(x_i) = y_i \quad ; i = 0, 1, \dots, n$$

$$y_0 = c_0 + c_1x_0 + c_2x_0^2 + \dots + c_nx_0^n$$

$$y_1 = c_0 + c_1x_1 + c_2x_1^2 + \dots + c_nx_1^n$$

$\vdots$

$$y_n = c_0 + c_1x_n + c_2x_n^2 + \dots + c_nx_n^n$$

بحل الجملة السابقة نحصل على الثوابت وبالتالي التابع الذي نبحث عنه

- إحدى الطرق للحل هي طريقة كرامر

نوجد المحدد

$$W = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{vmatrix}$$

وهو محدد فاندروند Vandermonde's Determinat

$$W = (x_1 - x_0)(x_2 - x_0) \dots (x_n - x_0) \times (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \dots (x_n - x_1) \times \dots \times (x_n - x_{n-1})$$

- للحصول على c_0 نحسب قيمة المحدد W_0

$$W_0 = \begin{vmatrix} y_0 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ y_1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ y_2 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_n & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{vmatrix}$$

وذلك باستبدال العمود الأول بعمود الثوابت لجملة المعادلات،

وبشكل مماثل نحصل على الثوابت $c_i = \frac{W_i}{W}$; $i = 0, 1, \dots, n$

ثم نعوض قيم الثوابت في كثير حدود الاستيفاء $p(x_i) = y_i$; $i = 0, 1, \dots, n$

تذكرة بطريقة كرامر.....

إن طريقة كرامر مستنبطة من الطريقة المصفوفية إذا كان $\Delta \neq 0$ (محدد مصفوفة أمثال الجملة $A.X = B$)

فنجذ ان للجملة حل وحيد يعطى في دساتير كرامر الآتية:

$$X_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} \quad X_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} \quad X_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} \quad \dots \quad X_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}$$

مثال : حل جملة المعادلات الخطية الالية باستخدام طريقة كرامر

$$x + y + z = 1$$

$$x + 2y + z = 3$$

$$x + y + 2z = 0$$

الحل:

$$y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{2}{1} = 2$$

$$z = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{-1}{1} = -1$$

إذاً الحل الوحيد للجملة يعطى بـ:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}_{(3,1)}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1(4 - 1) - 1(2 - 1) + 1(1 - 2) = 1 \neq 0$$

إذاً للجملة حل وحيد يعطى بكرامر

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{0}{1} = 0$$

■ ملاحظة: نحصل على Δ_1 ببدال العمود المتعلق بالمجهول x بعمود الثوابت مع إبقاء العمودين الثاني والثالث كما هما مع تكرار نفس العملية على Δ_2 و Δ_3 .

تذكرة بمحدد مصفوفة.....

↪ **المحدد من المرتبة الثانية:**

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

↪ **المحدد من المرتبة الثالثة:**

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{matrix}$$

بطريقة بيزوت يتم النشر وفق قاعدة الإشارات



■ مثال:

أوجد بالطريقة العامة الاستيفاء كثير الحدود المار بالعقد (5,53) (3,19) (4,30) (1,9)

■ الحل:

لدينا أربع نقاط ارتكاز إذاً كثير الحدود من الدرجة الثالثة

$$P_3(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$$

$$(1,9) \rightarrow a_0 + a_1(1) + a_2(1^2) + a_3(1^3) = 9$$

$$(4,30) \rightarrow a_0 + a_1(4) + a_2(4^2) + a_3(4^3) = 30$$

$$(3,19) \rightarrow a_0 + a_1(3) + a_2(3^2) + a_3(3^3) = 19$$

$$(5,53) \rightarrow a_0 + a_1(5) + a_2(5^2) + a_3(5^3) = 53$$

■ نوجد محدد فاندرموند:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1^2 & 1^3 \\ 1 & 4 & 4^2 & 4^3 \\ 1 & 3 & 3^2 & 3^3 \\ 1 & 5 & 5^2 & 5^3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = (4-1)(3-1)(5-1) \cdot (3-4)(5-4) \cdot (5-3) = 3(2)(4)(-1)(1)(2) = -48$$

■ نحسب Δ_0 محدد الامثال بعد استبدال عموده الأول بعمود الثوابت في الطرف الثاني

$$\Delta_0 = \begin{vmatrix} 9 & 1 & 1^2 & 1^3 \\ 30 & 4 & 4^2 & 4^3 \\ 19 & 3 & 3^2 & 3^3 \\ 53 & 5 & 5^2 & 5^3 \end{vmatrix} \rightarrow a_0 = \frac{\Delta_0}{\Delta}$$

وهكذا يتم تطبيق نفس العملية لإيجاد المجاهيل a_1, a_2, a_3 ونعوض في $p_3(x)$.طريقة ثانية لحساب قيمة المحدد Δ (طريقة فك المحدد):

■ اما بالنشر وفق سطر أو عمود محدد .

وفق السطر الأول:

$$\Delta = 9 \begin{vmatrix} 4 & 4^2 & 4^3 \\ 3 & 3^2 & 3^3 \\ 5 & 5^2 & 5^3 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 30 & 4^2 & 4^3 \\ 19 & 3^2 & 3^3 \\ 53 & 5^2 & 5^3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 30 & 4 & 4^3 \\ 19 & 3 & 3^3 \\ 53 & 5 & 5^3 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 30 & 4 & 4^2 \\ 19 & 3 & 3^2 \\ 53 & 5 & 5^2 \end{vmatrix}$$

وهكذا...



2. طريقة استيفاء لاغرانج:

ليكن قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ ، تعطى كثيرة الحدود الموافقة للتابع $y = f(x)$

والتي تسمى كثيرة حدود استيفاء لاغرانج (صيغة لاغرانج) كما يلي:

$$p_n(x) = \sum_{j=0}^n y_j L_j(x)$$

$$p_n(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + \dots + y_n L_n(x)$$

حيث: y_j قيم التابع.

$L_j(x)$ كثيرات حدود لاغرانج وتعرف كما يلي:

$$L_j(x_i) = \begin{cases} 1 & ; i = j \\ 0 & ; i \neq j \end{cases}$$

أي:

$$L_j(x) = \prod_{i=0 \text{ و } i \neq j}^n \frac{x - x_i}{x_j - x_i}$$

$$= \left(\frac{x - x_0}{x_j - x_0} \right) \cdot \left(\frac{x - x_1}{x_j - x_1} \right) \dots \left(\frac{x - x_{i-1}}{x_j - x_{i-1}} \right) \cdot \left(\frac{x - x_{i+1}}{x_j - x_{i+1}} \right) \dots \left(\frac{x - x_n}{x_j - x_n} \right)$$

■ لا نحسب عند x_i لأنه يصبح يساوي الصفر.

كثيرات حدود لاغرانج

مجموعة من كثيرات الحدود عددها يساوي عدد نقاط الاستيفاء وذات درجة اقل من عدد نقاط الاستيفاء بواحد.

■ ملاحظة: هي مجموعة من كثيرات الحدود عددها يساوي عدد نقاط الارتكاز $(n + 1)$ بحيث درجة كل كثير حدود تكون (عدد نقاط الارتكاز - 1)

■ مثال:

أوجد كثير حدود استيفاء لاغرانج $p_2(x)$ الموافقة

للتابع $y = f(x)$ المعرفة كما يلي:

ثم احسب $p_2(0.5)$

x	y
0	-6
1	2
2	-2

$$p_2(x) = \sum_{i=0}^2 y_i L_i(x)$$

$$p_2(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x)$$

■ نصيحة: لا تفك الأقواس تبقى كما هي

$$L_0(x) = \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right) \cdot \left(\frac{x - x_2}{x_0 - x_2} \right) = \left(\frac{x - 1}{0 - 1} \right) \cdot \left(\frac{x - 2}{0 - 2} \right) = \frac{(x - 1)(x - 2)}{2} \quad (\text{تجاوزنا } x_0)$$

$$L_1(x) = \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) \cdot \left(\frac{x - x_2}{x_1 - x_2} \right) = \left(\frac{x - 0}{1 - 0} \right) \cdot \left(\frac{x - 2}{1 - 2} \right) = -x(x - 2) \quad (\text{تجاوزنا } x_1)$$

$$L_2(x) = \left(\frac{x - x_0}{x_2 - x_0} \right) \cdot \left(\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \right) = \left(\frac{x - 0}{2 - 0} \right) \cdot \left(\frac{x - 1}{2 - 1} \right) = \frac{x(x - 1)}{2} \quad (\text{تجاوزنا } x_2)$$

■ نعوض:

$$p_2(x) = -6 \frac{(x - 1)(x - 2)}{2} + 2(-x)(x - 2) - 2 \frac{x(x - 1)}{2}$$

$$p_2(x) = -6x^2 + 14x - 6$$

$$p_2(0.5) = -6(0.5)^2 + 14(0.5) - 6 = -0.5$$

مبرهنة:

لتكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ ولنفرض أن $f \in C^{n+1}[x_0, x_n]$ عندئذٍ من أجل كل x من المجال $[x_0, x_n]$ يوجد عدد حقيقي ε_x من نفس هذا المجال بحيث يكون:

$$E(x) = f(x) - p_n(x) = \frac{f^{n+1}(\varepsilon_x)}{(n+1)!} (x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

$p_n(x)$ هي كثيرة حدود لاغرانج.

$E(x)$ هو الخطأ المرتكب أثناء تطبيق طريقة استيفاء لاغرانج.

C^{n+1} يدل على أن التابع مستمر.

■ قد يخطر سؤال في ذهنك!!!

بما أن التابع الأصلي صعب التعامل معه فكيف يمكن اشتقاقه؟

هنا نحصل على مفهوم الاستيفاء وهو أن نقوم باستيفاء التابع الأصلي عن طريق استيفاء لاغرانج $E(x) = f(x) - p_n(x)$ أو في حال

يكون لدينا مشتق التابع من الدرجة $(n+1)$ نحصل على ε_x عن طريق اختيارها عشوائياً من المجال $[x_0, x_n]$ وتطبيق القانون:

$$E(x) = f(x) - p_n(x) = \frac{f^{n+1}(\varepsilon_x)}{(n+1)!} (x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

- الطريقة العامة لا يوجد فيها خطأ لكن لا غرارج تحوي أخطاء .
- نظرية: عندما اشتق من المرتبة n فهذا يعني كلما تغيرت النقطة تغير الخطأ.

بالاعتماد على النظرية السابقة فإن:

1. في حال كان f ومشتقاته متزايدة

- نأخذ $\varepsilon_x = x_0$ في هذه الحالة يسمى بالخطأ الأصغري.
- أو نأخذ $\varepsilon_x = x_n$ في هذه الحالة يسمى بالخطأ الأعظمي.

2. في حال كان f ومشتقاته متناقصة

- نأخذ $\varepsilon_x = x_0$ في هذه الحالة يسمى بالخطأ الأعظمي.
- أو نأخذ $\varepsilon_x = x_n$ في هذه الحالة يسمى بالخطأ الأصغري.

3. وإذا كان ضمن المجال $[x_0, x_n]$ تبقى العلاقة السابقة صحيحة كما هي.

4. نسبة الخطأ تختلف قيمتها حسب النقطة المأخوذة.

3. طريقة نيوتن غريغوري بالفروق التقدمية:

نيوتن غريغوري لها طريقتين:

- طريقة الفروق (التقدمية والتراجعية) ← ذات خطوة ثابتة
- طريقة الفروق المقسومة ← ذات خطوة غير ثابتة

سنبداً بالفروق التقدمية:

وهذه الطريقة تشترط ثبات الخطوة وتعتمد على ما يسمى بالفروق التقدمية، وهي عبارة عن مؤثر تفاضلي يرمز له ب Δ ويقراً دلتا.

تعريف:

لتكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ يعرف المؤثر التفاضلي التقدمي Δ على التابع $y = f(x)$ كما يلي:

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i \quad ; i = 0, 1, \dots, n$$

وتدعى بالفروق التقدمية من المرتبة الأولى.

- تعرف الفروق التقدمية من المرتبة الثانية كما يلي:

$$\begin{aligned} \Delta^2 y_i &= \Delta(\Delta y_i) = \Delta(y_{i+1} - y_i) = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i \\ &= y_{i+2} - y_{i+1} - (y_{i+1} - y_i) = y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i \end{aligned}$$

وبنفس الطريقة تعرف الفروق التقدمية من المرتبة الثالثة والرابعة وهكذا...

- الفروق التقدمية من المرتبة n تعطى كما يلي:

$$\Delta^n y_i = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} y_{i+n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

ملاحظة 1:

يمكن حساب y بدلالة Δ كما يلي:

$$\Delta y_0 = y_1 - y_0 \rightarrow y_1 = \Delta y_0 + y_0$$

$$\begin{aligned}\Delta^2 y_0 &= \Delta(\Delta y_0) = \Delta(y_1 - y_0) = \Delta y_1 - \Delta y_0 \\ &= y_2 - y_1 - (y_1 - y_0) = y_2 - 2y_1 + y_0 \\ y_2 &= \Delta^2 y_0 + 2y_1 - y_0 = \Delta^2 y_0 + 2(\Delta y_0 + y_0) - y_0 \\ &\rightarrow y_2 = \Delta^2 y_0 + 2\Delta y_0 + y_0\end{aligned}$$

وبشكل عام يمكن ان نكتب:

$$y_i = \sum_{k=0}^n \Delta^k \binom{i}{k} y_0 \quad ; i = 0, 1, \dots, n$$

■ عدد القيم تزداد بمقدار واحد عن مرتبة الفروق التقدمية.

ملاحظة 2:

إذا كان $h = x_{k+1} - x_k$ حيث h مقدار ثابت، عندها تعرف الفروق التقدمية على التابع $y = f(x)$ من المرتبة الأولى كما يلي:

$$\Delta y = \Delta f(x) = f(x+h) - f(x)$$

■ اما المرتبة الثانية:

$$\begin{aligned}\Delta^2 y &= \Delta^2 f(x) = \Delta(\Delta f(x)) = \Delta(f(x+h) - f(x)) \\ &= \Delta f(x+h) - \Delta f(x) = f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)\end{aligned}$$

وبنفس الطريقة تعرف الفروق التقدمية من المرتبة الثالثة والرابعة وهكذا...

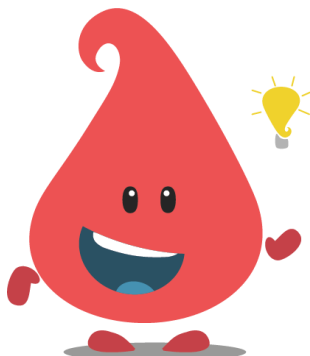
■ الفروق التقدمية من المرتبة n تعطى كما يلي:

$$\Delta^n f(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} f(x + (n-k)h)$$

■ مثال:

أوجد جدول الفروق التقدمية للتابع الآتي:

x	y
1	2
3	1
5	3
7	6



الحل:

هذا الجدول يسهل علينا الحساب بدلاً من حفظ القوانين

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
1	2	$1-2=-1$	$2-(-1)=3$	$1-3=-2$
3	1	$3-1=2$	$3-2=1$	
5	3	$6-3=3$		
7	6			

$$\begin{aligned}\Delta y_0 &= y_1 - y_0 = 1 - 2 = -1 \\ \Delta^2 y_0 &= \Delta y_1 - \Delta y_0 = 2 - (-1) = 3 \\ \Delta^3 y_0 &= \Delta^2 y_1 - \Delta^2 y_0 = 1 - 3 = -2\end{aligned}$$

- **ملاحظة:** نبقى نجري الفروقات أما لنصل لفارق واحد او نصل لفروق متساوية (طرحهم يساوي الصفر) أو يطلب كثير حدود بدرجة أقل.

نظرية 1:

ليكن $h = x_{k+1} - x_k$ حيث h مقدار ثابت وليكن:

$$p_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

عندئذ:

- $\Delta^n p_n(x) = a_0 n! h^n$
- $\Delta^m p_n(x) = 0$; $\forall m > n$

نظرية 2:

ليكن $y = f(x)$ تابع معرف ومستمر على المجال المغلق $[a, b]$ عندئذٍ من أجل كل $\varepsilon > 0$ يوجد عدد طبيعي $n(\varepsilon) > 0$ وكثير حدود $p_n(x)$ بحيث يكون:

$$|f(x) - p_n(x)| < \varepsilon$$

تعريف:

ليكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ تعطى كثيرة حدود نيوتن غريغوري التقدمة الموافقة

للتابع $y = f(x)$ في النقاط المعرف فيها كما يلي:

$$p_n(x_p) = \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \Delta^k f_0 \quad ; \quad p = \frac{x - x_0}{h}, \quad h = x_{k+1} - x_k, \quad f_0 = y_0$$

p هو الوسيط يتبع ل x .

- تكتب كثيرة الحدود السابقة كما يلي:

$$p_n(x_p) = f_0 + p \Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!} \Delta^2 f_0 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!} \Delta^3 f_0 + \dots$$

$\Delta^k f_0$ هي الفروق التقدمة من المرتبة k .

لإثبات توافق التابع $y = f(x)$ في النقاط المعرف فيها:

$$p_n(x_0) = f_0 = y_0$$

$$p = 0$$

$$p_n(x_n) = y_n$$

$$p = n$$

$$p_n(x_1) = f_0 + \Delta f_0 = f_0 + f_1 - f_0 = f_1 = y_1$$

$$p = 1$$

الخطأ في طريقة نيوتن غريغوري التقديمية

تعطى عبارة الخطأ أثناء تطبيق طريقة نيوتن غريغوري التقديمية:

$$e(x_p) \leq \binom{p}{n+1} \Delta^{n+1} f_0$$

■ لو أردنا حساب الخطأ فنحن نكتفي بمرتبة أقل بواحد أي n .

If you can dream it
You can do it

